◆ تفوّق

المستوى: شهادة البكالوريا **المادة:** الرياضيات **التصحيح:** حل مقترح

موضوع تجريبي لشهادة البكالوريا في الرياضيات — شعبة علوم تجريبية — الحل

حل التمرين الأول

1. عدد السحبات: $C_7^2 = 21$
2. $P(A) = \dfrac{C_4^2 + C_3^2}{21} = \dfrac{6+3}{21} = \dfrac{3}{7}$
3. قيم X: 0 ، 1 ، 2.

x_i	0	1	2
$P(X = x_i)$	$\dfrac{C_3^2}{21} = \dfrac{1}{7}$	$\dfrac{C_4^1 C_3^1}{21} = \dfrac{4}{7}$	$\dfrac{C_4^2}{21} = \dfrac{2}{7}$

$$E(X) = 0 \times \frac{1}{7} + 1 \times \frac{4}{7} + 2 \times \frac{2}{7} = \frac{8}{7}$$

حل التمرين الثاني

1. $\Delta = 4 - 16 = -12 = \left(2i\sqrt{3}\right)^2$، إذن $z_1 = 1 + i\sqrt{3}$ و $z_2 = 1 - i\sqrt{3}$.
2. $|z_1| = \sqrt{1+3} = 2$، و $\cos\theta = \dfrac{1}{2}$ ، $\sin\theta = \dfrac{\sqrt{3}}{2}$ أي $\theta = \dfrac{\pi}{3}$. إذن $z_1 = 2e^{i\frac{\pi}{3}}$.
3. $z_1^3 = 2^3 e^{i\pi} = 8 \times (-1) = -8$، عدد حقيقي.
4. $OA = |z_1| = 2$ ، $OB = |\overline{z_1}| = 2$ ، $AB = |z_1 - \overline{z_1}| = |2i\sqrt{3}| = 2\sqrt{3}$.

إذن المثلث OAB **متساوي الساقين رأسه** O، وزاويته $\widehat{AOB} = \dfrac{\pi}{3} - \left(-\dfrac{\pi}{3}\right) = \dfrac{2\pi}{3}$.

حل التمرين الثالث

1. $u_1 = 2 \times 3 - 1 = 5$ ، $u_2 = 2 \times 5 - 1 = 9$
2. $v_{n+1} = u_{n+1} - 1 = 2u_n - 2 = 2(u_n - 1) = 2v_n$: هندسية أساسها 2 وحدها الأول $v_0 = 2$.

   $v_n = 2 \times 2^n = 2^{n+1}$ ، $u_n = 2^{n+1} + 1$، و $\lim\limits_{n \to +\infty} u_n = +\infty$ (لأن $2 > 1$).
3. $w_n = \ln\left(2^{n+1}\right) = (n+1)\ln 2$، و $w_{n+1} - w_n = \ln 2$: حسابية أساسها $\ln 2$ وحدها الأول $w_0 = \ln 2$.
4. $S_n = \dfrac{(n+1)(w_0 + w_n)}{2} = \dfrac{(n+1)\left(\ln 2 + (n+1)\ln 2\right)}{2} = \dfrac{(n+1)(n+2)}{2}\ln 2$

حل التمرين الرابع

1. $\lim\limits_{x\to-\infty} xe^x = 0$ و $\lim\limits_{x\to-\infty} e^x = 0$ ، إذن $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = 1$: المستقيم $y = 1$ **مقارب أفقي** بجوار $-\infty$.
$\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$.
2. $f'(x) = e^x + (x-1)e^x = xe^x$. إشارتها من إشارة x: f متناقصة على $]-\infty\,;0]$ ومتزايدة على $[0\,;+\infty[$، و $f(0) = -1+1 = 0$.
3. القيمة الحدية الصغرى لـ f هي $f(0) = 0$، إذن $f(x) \geq 0$ من أجل كل x.
4. $f(1) = 1$ ، $f'(1) = e$: $(T) : y = e(x-1)+1$ أي $y = ex - e + 1$.
5. $F'(x) = e^x + (x-2)e^x + 1 = (x-1)e^x + 1 = f(x)$.
6. بما أن $f(x) \geq 0$:

$$\mathcal{A} = \int_0^1 f(x)\,dx = F(1) - F(0) = (-e+1) - (-2) = 3 - e \approx 0{,}28\,\text{u.a}$$